

ES663 – Lista de Exercícios – Aulas 01 a 06

- 1) Seja um retificador de meia onda alimentado com $V_s = 200 \text{ Vrms@60 Hz}$ e conectado a uma carga $R = 400 \Omega$. Trace as formas de onda de tensão e corrente na carga e calcule os valores médio e rms.
- 2) Um retificador de onda completa com $V_s = 250 \text{ Vrms@60 Hz}$ é conectado a uma carga RL em série ($100 \Omega, 0,2 \text{ H}$). Trace as formas de onda de tensão no resistor, indutor e na carga. Em seguida, estime a tensão média na carga.
- 3) Considere um retificador trifásico alimentado por uma fonte equilibrada $V_{LL} = 460 \text{ Vrms@60 Hz}$ e acoplado a uma carga $R = 2 \text{ k}\Omega$. Plote a tensão na carga e calcule os valores médio e rms.
- 4) Um retificador controlado de onda completa alimentado com $V_s = 120 \text{ Vrms@60 Hz}$ é conectado a uma carga $R = 100 \Omega$ e $L = 0,1 \text{ H}$. Plote as tensões no resistor e na carga para $\alpha = 30^\circ$. Em seguida, calcule a tensão média na carga.
- 5) Um retificado trifásico controlado alimentado com $V_{LL} = 380 \text{ Vrms@60 Hz}$ é conectado a uma carga $R = 200 \Omega$. Determine o ângulo de disparo necessário para que a tensão na carga seja 200 V e trace a respectiva forma de onda.
- 6) Seja um conversor buck alimentado com $V_s = 500 \text{ V}$, chaveado a 1 kHz e conectado a uma carga $R = 250 \Omega$. Calcule o valor do duty cycle e indutância limite para que o circuito produza uma tensão $V_o = 300 \text{ V}$ em modo de condução contínua. Trace a forma de onda da tensão na carga.
- 7) Um conversor boost alimentado com $V_s = 100 \text{ V}$ e chaveado a 1 kHz é conectado a uma carga $R = 250 \Omega$. Calcule o valor do duty cycle, indutância limite e capacitância mínima (ripple de 10%) para que o circuito produza uma tensão $V_o = 300 \text{ V}$ em modo de condução contínua. Trace a forma de onda da tensão na carga.
- 8) Uma ponte H com chaveamento PWM bipolar ($f_s = 1 \text{ kHz}$) é conectada a uma carga $R = 2 \text{ k}\Omega$. Calcule o duty cycle necessário para produzir uma tensão de saída $V_o = -50 \text{ V}$ a partir de uma alimentação $V_s = 250 \text{ V}$. Trace as formas de onda dos sinais de controle e da tensão na carga.
- 9) Considere um inversor monofásico alimentado com $V_s = 100 \text{ V}$ e chaveado via PWM unipolar ($f_s = 1 \text{ kHz}$). O conversor é conectado a uma carga $R = 100 \Omega$. Determine os parâmetros de controle para produzir uma saída $V_o = 50 \text{ Vrms@120 Hz}$. Trace as formas de onda dos sinais de controle e da tensão na carga.
- 10) Um inversor de frequências é constituído por um retificador trifásico controlado (assumir modo de condução contínua), link DC, e inversor trifásico em modo de onda quadrada ($f_s = 1 \text{ kHz}$). O circuito é energizado com $V_{LL} = 460 \text{ Vrms@60 Hz}$ para alimentar uma carga trifásica Y equilibrada (200Ω). Determine os parâmetros do conversor para produzir tensões de fase equilibradas $V_o = 115 \text{ Vrms@15 Hz}$. Trace as formas de onda de tensão no link DC e na saída do inversor.